

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS#112700126

Ciência da Computação - Bacharelado

 Instituto de Ciências Exatas e da Terra

 ANTHONY FERREIRA LA MARCA

Tipo de Disciplina: **COMPLEMENTAR**

 Estrutura **2024/1**

 Turma **CC**

 Carga Horária Teórica **16**

 Período **2026/1**

 Carga Horária Prática **48**

 Carga Horária Total **64**

 Carga Horária Campo **0**

Homologado

Ementa da Disciplina (Recuperado do PPC vigente)

Interação com Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados relacionais por meio de linguagens de alto nível. Gatilhos e Procedimentos armazenados. Indexação. Transações e controle de concorrência. Estudos de caso.

Justificativa

A disciplina Laboratório de Banco de Dados é um aprofundamento da disciplina Banco de Dados. Além de ter um enfoque prático, são apresentados conceitos mais avançados utilizados na construção de sistemas com banco de dados, bem como alguns aspectos internos dos SGBDs.

Objetivo Geral

1. Solidificar o conhecimento acerca de conceitos abordados na disciplina Banco de Dados.
2. Apresentar conceitos mais avançados relacionados à construção de sistemas com banco de dados.
3. Apresentar algumas características internas dos SGBDs.

Objetivos Específicos

1. Integrar banco de dados com sistemas desenvolvidos usando linguagens de alto nível.
2. Utilizar recursos avançados, como transações, triggers e índices na implementação de sistemas.

Metodologia

A metodologia de ensino da disciplina de Laboratório de Banco de Dados integrará a exposição formal de conceitos teóricos com a aplicação prática e sistemática. As atividades pedagógicas serão estruturadas da

seguinte forma:

- **Aulas Expositivas e Resolução de Problemas:** O conteúdo programático será apresentado por meio de aulas expositivas, nas quais os princípios teóricos serão detalhados. Essa exposição será complementada pela resolução de exemplos práticos durante as aulas, visando ilustrar a aplicação dos conceitos e desenvolver a capacidade de solucionar problemas. Além disso, serão propostos exercícios sobre os temas estudados para consolidação do aprendizado.
- **Atividade Avaliativa Complementar:** Em conformidade com a Resolução CONSEPE nº 561, de 29 de maio de 2025, uma avaliação complementar em formato de seminário/implementação será incorporada à disciplina. Esta atividade, com uma carga horária designada de 8 horas, exigirá que o discente desenvolva material didático e realize uma apresentação oral. O tema central do seminário será a apresentação de um estudo de caso de um problema real, que deverá ser implementado utilizando práticas de banco de dados. A nota final desta atividade será atribuída pelo docente, com base na qualidade do material preparado, inclusive a implementação e no desempenho da apresentação oral do aluno.

Avaliação

A avaliação irá ocorrer por meio da análise dos seguintes parâmetros: 1. Envio/apresentação de (s) trabalho (s) (peso 2,0); 2. Avaliação (ões) teórica (s) (peso 8,0). A nota final da disciplina será a média das notas obtidas de acordo com os seus respectivos pesos. Obs: As avaliações estão em conformidade com a RESOLUÇÃO CONSEPE nº 63, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018, a qual dispõe sobre o regulamento da avaliação da aprendizagem nos cursos presenciais de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso; e RESOLUÇÃO CONSEPE nº 26, de 25 de março de 2019 (Altera a Resolução Consepe n.º 63 de 24 de setembro de 2018 no parágrafo 2º do Artigo 11, no parágrafo único do artigo 12 e no parágrafo único do artigo 13). Serão respeitadas as demais normativas vigentes para o ensino presencial na UFMT.

Informações Adicionais

Não há informações adicionais.

Conteúdo Programático

1. Conexão com banco de dados relacional por meio de linguagens de propósito geral: python, java e C++.
2. Funções, Procedimentos armazenados e gatilhos.
3. Indexação: teoria e prática.
4. Controle de transações: teoria e prática.
5. Estudos de Caso.

Bibliografia

Referência	Tipo	Existe na Biblioteca?
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 4. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.	Básica	Sim
DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2003.	Básica	Sim
GARCIA-MOLINA, Hector; ULLMAN, Jeffrey D.; WIDON, Jennifer. Implementação de sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Campus, 2001.	Básica	Sim
CHEN, Peter. Modelagem de dados: a abordagem entidade-relacionamento para projeto lógico. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.	Complementar	Sim
SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3. ed. São Paulo: Makron books, 1999.	Complementar	Sim
COUGO, Paulo Sérgio. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 1997.	Complementar	Não
KORTH, HENRY F.; SILBERSCHATZ, ABRAHAM; , S. SUDARSHAN. Sistema de Banco de Dados. 6º Edição - 2012. Editora Campus.	Complementar	Não
CORONEL, Carlos; PETER, Robert. Sistemas de Banco de Dados - Projeto, Implementação e Administração - 8ª Ed. Norte-americana. Editora Cengage Learning. 2011.	Complementar	Não